

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर थर्मल स्प्रे कोटिंग प्रक्रियेचे मूल्यांकन	क्यूएफ-क्यूएमएस/०२/४१	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १२.०३.२०२५	

१. उद्देश

मानकीकृत चाचणी पद्धतीद्वारे थर्मल स्प्रे कोटिंग्जची गुणवत्ता आणि अनुरूपतेचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करणे.

२. व्याप्ती

कारखान्यात तयार केलेल्या सर्व थर्मल स्प्रे-कोटेड घटकांना आणि चाचणी कूपनना लागू.

३. संदर्भ

- ASTM C633 – आसंजन चाचणी
- ASTM D7091 / ISO 2178 – लेपनाची जाडी ASTM
- E384 – सूक्ष्मकठोरता चाचणी
- ASTM E18 - स्तूल कठीणता चाचणी ASTM
- E2109 – सच्छिद्रता मापन ASTM E1920 –
- सूक्ष्मसंरचना मूल्यांकन ASTM D4417 –
- पृष्ठभागाची खडबडपणा ASTM D522 –
- वाकण्याची चाचणी

४. जबाबदारी

- प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ: सर्व चाचण्या करा आणि त्यांची नोंद ठेवा. गुणवत्ता नियंत्रण
- अभियंता: निकालांची पडताळणी करा आणि अनुपालन सुनिश्चित करा. गुणवत्ता हमी
- प्रमुख: अंतिम अहवालांना मंजुरी द्या.

५. आवश्यक उपकरणे

- पृष्ठभाग खडबडीतपणा परीक्षक / टेस्टेक्स टेप कोटिंग जाडी
- मापक (एडी करंट/चुंबकीय) पुल-ऑफ आसंजन परीक्षक
-
- धातुशास्त्रीय सूक्ष्मदर्शक
- सूक्ष्मकठोरता परीक्षक
- नमुना तयार करण्याची साधने (कटर, ग्राइंडर, पॉलिशर)

६. नमुना तयार करणे

- लेपित चाचणी कूपन किंवा घटकांचे भाग निवडा. बसवा, घासून घ्या
- आणि आरशासारखी चमक येईपर्यंत पॉलिश करा.
- आवश्यक असल्यास सूक्ष्म-संरचनात्मक मूल्यांकनासाठी कोरा.

७. चाचणी प्रक्रिया

७.१ लेपाची जाडी

- मानक: ASTM D7091
- कार्यपद्धती:
 - उपकरणाचे अंशांकन करा.
 - पाच वेळा वाचन घ्या.
 - सरासरी, किमान आणि कमाल मूल्यांची नोंद करा.

७.२ पृष्ठभागाचा खडबडाट (स्प्रे करण्यापूर्वी)

पृष्ठ १ च्या ३

यांनी तयार केले	लक्ष्मी पाटील	सही		तारीख	
द्वारे सत्यापित	प्रसन्न वाडकर	सही		तारीख	

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर थर्मल स्प्रे कोटिंग प्रक्रियेचे मूल्यांकन	क्यूएफ-क्यूएमएस/०२/४१
	रेव्ह. ००
	दिनांक : १२.०३.२०२५



- मानक: ASTM D4417

- कार्यपद्धती:

- Ra मोजा किंवा टेस्टेक्स टेप वापरा.
- कोटिंग करण्यापूर्वी मूल्ये नोंदवा.

७.३ आसंजन चाचणी

- मानक: ASTM C633

- कार्यपद्धती:

- नमुना इपॉक्सीने जोडा.
- उपचार करा आणि खेचून काढण्याची ताकद तपासा.
- बल आणि बिघाडाच्या प्रकाराची नोंद करा.

७.४ सूक्ष्मसंरचना मूल्यांकन

- मानक: एएसटीएम ई१९२०

- कार्यपद्धती:

- बॉन्ड लाइन, इंटरफेसियल कंटॅमिनेशन आणि ऑक्साईड्स तपासण्यासाठी मायक्रोस्कोपचा वापर करा.
- प्रत्येकी २० प्रतिमा काढा.

७.५ सूक्ष्मकठोरता चाचणी

- मानक: ASTM E384

- कार्यपद्धती:

- कोटिंगवर दाब देऊन खुणा करा.
- पाच वेळा वाचन घ्या.
- सरासरी कठीणपणाची नोंद करा.

७.६ वाकण्याची चाचणी

- मानक: ASTM D522

- कार्यपद्धती:

- १५/२५ मिमी व्यासाच्या रॉडला कोटिंगच्या आडव्या दिशेने ९०/१८० अंशात वाकवा.
- भेग तपासा.
- कोटिंगचे तुकडे पडणे/उचलले जाणे अजिबात चालणार नाही, कोटिंगचे तुकडे पडणे/उचलले जाणे अस्वीकार्य आहे.

७.७ सचछिद्रता मापन

- मानक: ASTM E2109

- कार्यपद्धती:

- प्रतिमा विश्लेषण किंवा मॅन्युअल ग्रिड वापरा.
- २० प्रतिमा कॅप्चर करा.
- सचछिद्रता टक्केवारीचा अहवाल द्या

८. अहवाल देणे

- जॉब/कूपन क्रमांक: _____ कोटिंगचा

- प्रकार: _____ पृष्ठभागाची

- खडबडपणा (Ra): _____ μm

- कोटिंगची जाडी: सरासरी _____ μm (किमान: __, कमाल: __) आसंजन

- शक्ती: _____ MPa (दुसऱ्या प्रयोगशाळेत करा) अपयशाचा प्रकार: ☐

- संसक्त ☐ आसंजक ☐ आधारस्तराच्या सूक्ष्मसंरचनेचे निरीक्षण:

-

- सचछिद्रता: _____ %

- कठोरता: _____ HV0.3/HRC/HR15N/HR15Y

पृष्ठ २ च्या ३

यांनी तयार केले	लक्ष्मी पाटील	सही		तारीख	
द्वारे सत्यापित	प्रसन्न वाडकर	सही		तारीख	

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर थर्मल स्प्रे कोटिंग प्रक्रियेचे मूल्यांकन	क्यूएफ-क्यूएमएस/०२/४१	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १२.०३.२०२५	

- वाकण्याची चाचणी: स्वीकारार्ह/अस्वीकारार्ह अंतिम
- स्थिती: ☐ उत्तीर्ण ☐ अनुत्तीर्ण

९. सुरक्षेच्या खबरदारी

- नेहमी प्रयोगशाळेंतील वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) वापरा.
- रसायने हाताळताना हातमोजे वापरा. यंत्रसामग्री
- चालवताना संरक्षक कवच लावा.

१०. दस्तऐवज नियंत्रण

सर्व चाचणी नोदी आणि अहवाल किमान ५ वर्षांसाठी किंवा गुणवत्ता प्रणालीच्या आवश्यकतांनुसार जतन करून ठेवले पाहिजेत.

पृष्ठ ३ च्या ३

यांनी तयार केले	लक्ष्मी पाटील	सही		तारीख	
द्वारे सत्यापित	प्रसन्न वाडकर	सही		तारीख	